

H-Bridge Tabanlı Motor Sürücü Tasarımı

Abdüsselam BOBAROĞLU

19 Mayıs 2026

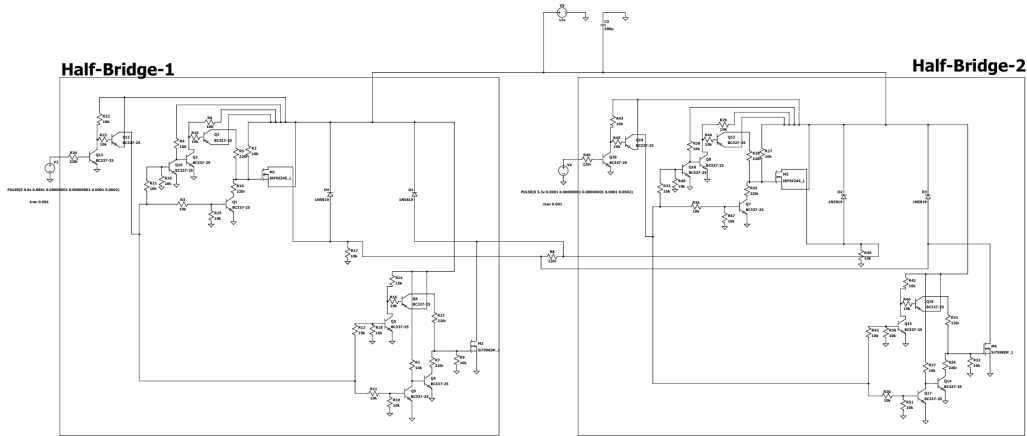
İçindekiler

1	H-Bridge Tabanlı Motor Sürücü Tasarımı	1
2	10 kHz Tetikleme Sinyali için Deneysel Bulgular ve Laboratuvar Analizleri	2
3	5 kHz Tetikleme Sinyali için Simülasyon Verileri	3
3.1	Tetikleme Sinyalleri	3
3.2	Sürülen Yük: Rezistif	3
3.2.1	220 Ω Direnç	4
3.2.2	2.2 k Ω Direnç	4
3.3	Sürülen Yük: İndüktif	5
3.3.1	Bobin (10 mH İndüktans ve 10 Ω İç Direnç)	5

Bölüm 1

H-Bridge Tabanlı Motor Sürücü Tasarımı

Bu çalışma, ayırık elemanlı (*discrete*) güç elektroniği topolojilerinin tasarım süreçlerini inceleyen, sürekli gelişim halinde olan bir *yaşayan dökümandır (living document)*. Mevcut rapor, projenin ilk aşaması olan v1.0 kararlılık testlerini, simülasyon çıktılarını ve ilk prototipten elde edilen termal/karakteristik laboratuvar bulgularını içermektedir.



Şekil 1.1: 220 Ω rezistif yük süren H-Bridge tabanlı motor sürücü devre şeması

Bölüm 2

10 kHz Tetikleme Sinyali için Deneysel Bulgular ve Laboratuvar Analizleri

Simülasyon çalışmalarının ardından, tasarlanan sürücü topolojisi breadboard üzerinde fiziksel olarak kurulmuş ve bir Yarım Köprü (*Half-Bridge*) prototipi oluşturularak test edilmiştir. Deney esnasında kullanılan parametreler ve elde edilen termal/karakteristik sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.

Prototipin yükü olarak, geometrik özellikleri aşağıda yaklaşık olarak belirtilen özel sarım bir bobin kullanılmıştır:

- **Bobin Geometrisi:** 1 mm tel çapı, 108 tur ve 10 cm bobin çapı.
- **Giriş Gerilimi (Source):** 12 V_{DC} sabit güç kaynağı.
- **Kontrol Sinyali:** Yaklaşık 10 kHz frekansında PWM (Sinyal Modülasyonu: 1 sn süresince yarım sinüs formunda tetikleme, 1 sn süresince tamamen kesim/kapalı rejim).
- **Çekilen Akım:** Sürekli rejimde yaklaşık 1.0 – 1.5 A seviyesindedir.

Belirtilen çalışma koşulları 15 dakika boyunca kesintisiz uygulanmıştır ve gerçekleştirilen darbe testleri sonucunda, sistem bileşenlerinin termal davranışları şu şekilde kaydedilmiştir:

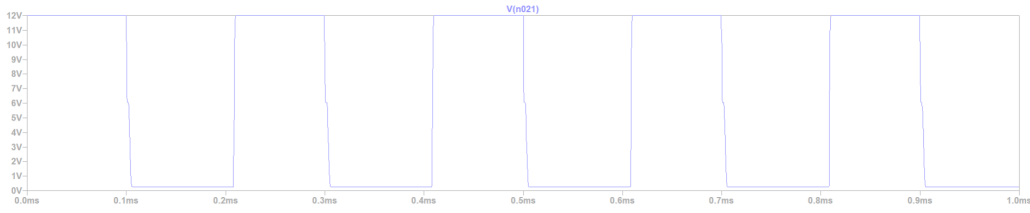
- **PMOS ve Sürücü BJT Katı:** Güç transistörlerinden PMOS grubu ile Totem-Pole katını oluşturan küçük sinyal transistörlerinin hiçbirinde belirgin bir sıcaklık artışı veya ısınma problemi gözlemlenmemiştir. Bu durum, 10 kHz frekansta ön sürücü katının PMOS kapısını başarıyla deşarj edebildiğini göstermektedir.
- **NMOS Grubu:** Yapılan testlerde, NMOS transistörünün elle tutulamayacak derecede aşırı ısındığı tespit edilmiştir.

Mühendislik Notu: NMOS tarafındaki bu aşırı ısınmanın, kapı (gate) eşik geriliminin (V_{GS}) tam doyuma ulaşamaması nedeniyle transistörün doğrusal (lineer) bölgede kalarak yüksek $R_{DS(on)}$ direncine maruz kalmasından veya ters paralel diyotların toparlanma süresi (reverse recovery) kayıplarından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Çalışmalar ilerledikçe elde edilecek osiloskop ölçümleri ve optimizasyon sonuçları dökümantasyona dahil edilecektir.

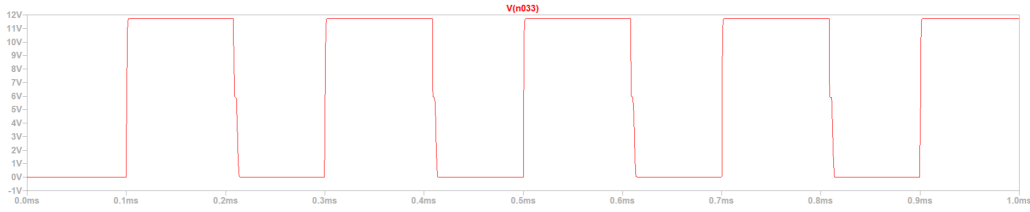
Bölüm 3

5 kHz Tetikleme Sinyali için Simülasyon Verileri

3.1 Tetikleme Sinyalleri

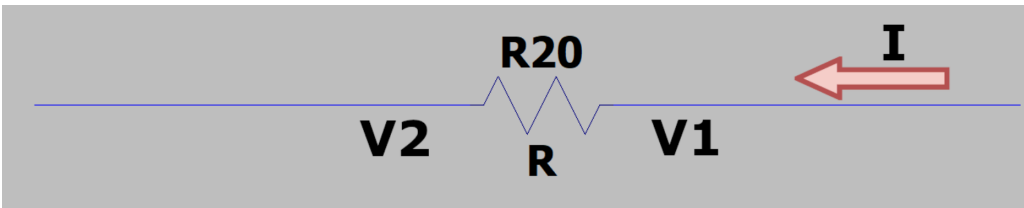


Şekil 3.1: PMOS Gate Bacığı Voltaj Grafiği



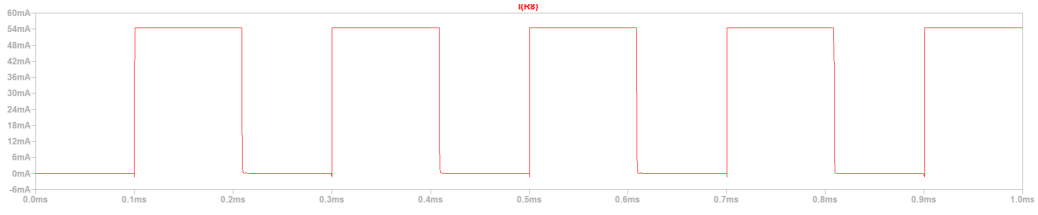
Şekil 3.2: NMOS Gate Bacığı Voltaj Grafiği

3.2 Sürülen Yük: Rezistif

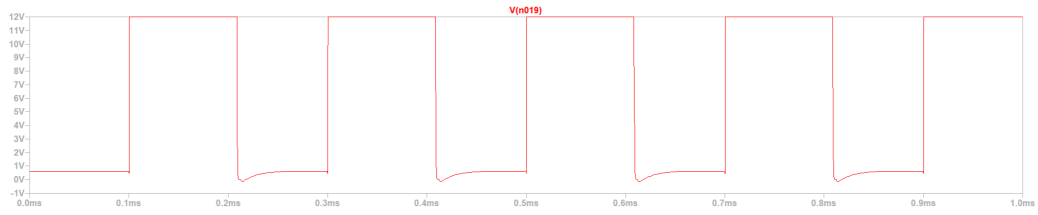


Şekil 3.3: Grafikleri çizilecek değerlerin şema üzerinde gösterimi

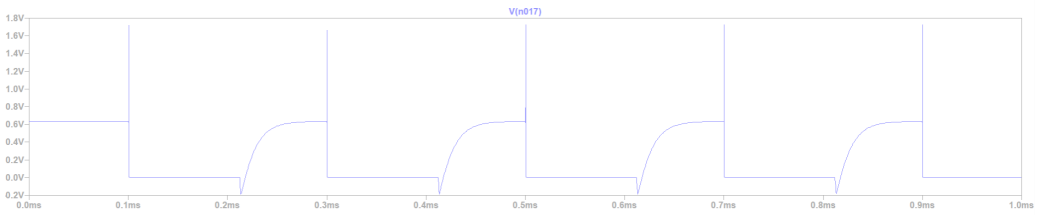
3.2.1 220 Ω Direnç



Şekil 3.4: 220 Ω direnç için akım grafiği

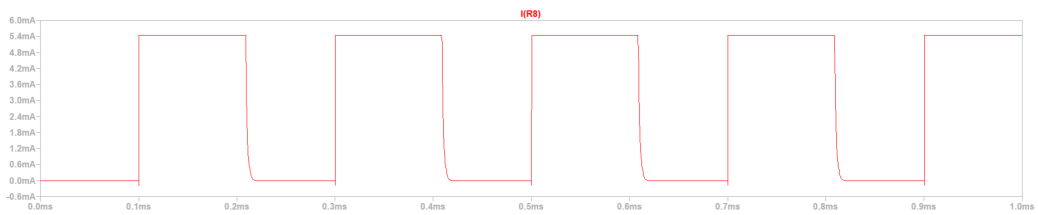


Şekil 3.5: 220 Ω direnç için V1 grafiği

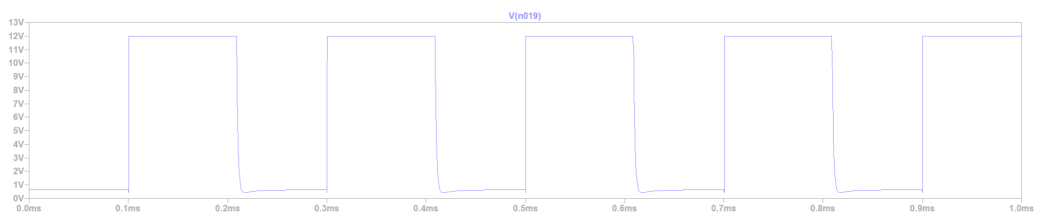


Şekil 3.6: 220 Ω direnç için V2 grafiği

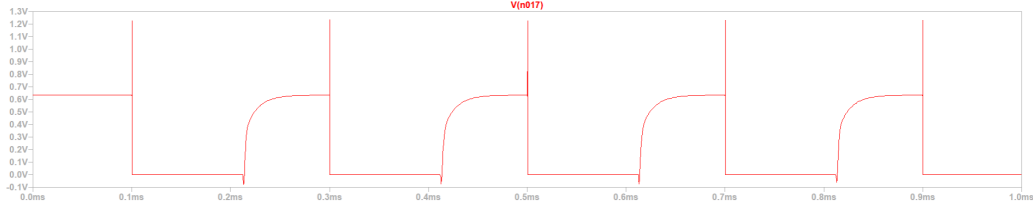
3.2.2 2.2 k Ω Direnç



Şekil 3.7: 2.2 k Ω direnç için akım grafiği

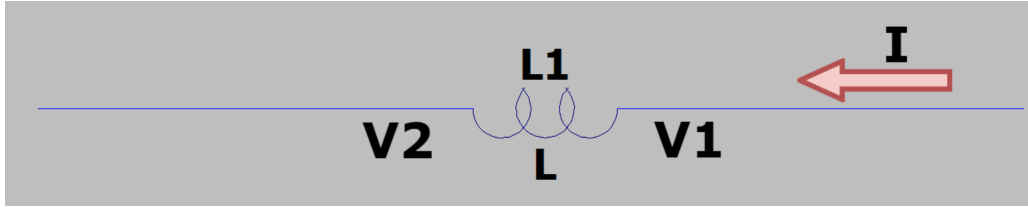


Şekil 3.8: 2.2 k Ω direnç için V1 grafiği



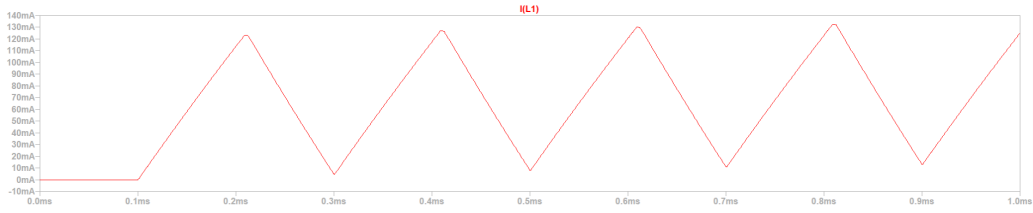
Şekil 3.9: 2.2 k Ω direnç için V2 grafiği

3.3 Sürülen Yük: İndüktif

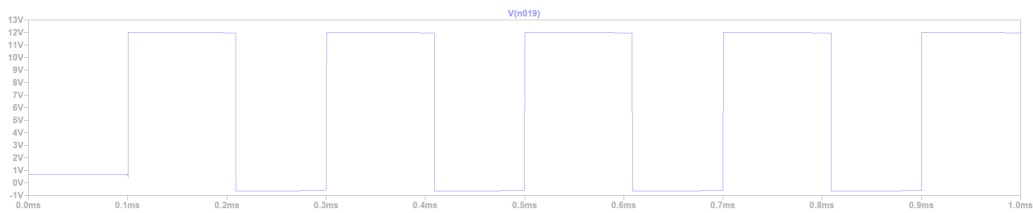


Şekil 3.10: Grafikleri çizilecek değerlerin şema üzerinde gösterimi

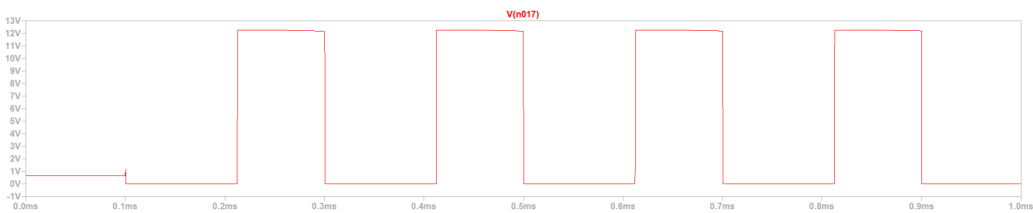
3.3.1 Bobin (10 mH İndüktans ve 10 Ω İç Direnç)



Şekil 3.11: 10 mH – 10 Ω bobin için akım grafiği



Şekil 3.12: 10 mH – 10 Ω bobin için V1 grafiği



Şekil 3.13: 10 mH – 10 Ω bobin için V2 grafiği